

Geometrijska telesa preverjanje

1 Test 2.0

Naloga 1.1 (4+5 t.). Pravilni šesterokotni prizmi je osnovni rob $a = 6$ cm, višina prizme pa je enaka premeru vrisanega kroga osnovne ploskve.

- a) Izračunaj polmer vrisanega kroga in višino prizme.
- b) Izračunaj prostornino in površino prizme.

Naloga 1.2 (3+4+4 t.). Pravilni štiristrani piramidi meri diagonala osnovne ploskve $d = 12$ cm, stranski rob pa $b = 10$ cm.

- a) Izračunaj rob osnovne ploskve in višino piramide.
- b) Izračunaj prostornino piramide.
- c) Izračunaj kot med stranskim robom in osnovno ploskvijo (do kotne minute natančno).

Naloga 1.3 (4+4 t.). V stožec s polmerom osnovne ploskve $r = 6$ cm in višino $v = 8$ cm vrišemo kroglo (dotika se plašča in osnovne ploskve).

- a) Izračunaj polmer vrisane krogle.
- b) V kakšnem razmerju sta prostornini krogle in stožca?

Naloga 1.4 (4+4 t.). Pravokotni trapez s pravokotnim krakom 12 cm ter osnovnicama 9 cm in 4 cm zavrtimo okoli daljšega (pravokotnega) kraka za polni kot.

- a) Izračunaj prostornino nastale vrtenine.
- b) Izračunaj površino nastale vrtenine.

2 Test 2.1

Naloga 2.1 (4+5 t.). Pravilni tristrani prizmi je rob osnovne ploskve $a = 8$ cm. Diagonala stranske ploskve oklepa z osnovno ploskvijo kot 60° .

- a) Izračunaj višino prizme.
- b) Izračunaj prostornino in površino prizme.

Naloga 2.2 (3+5 t.). Pravilno štiristrano piramido z osnovnim robom $a = 12$ cm in višino $v = 9$ cm prerežemo z ravnino, vzporedno z osnovno ploskvijo, na polovici višine.

- a) Izračunaj prostornino cele piramide.
- b) V kakšnem razmerju sta prostornini zgornje (male) piramide in prisekane piramide (spodnjega dela)?

Naloga 2.3 (4+4 t.). Plašč stožca razgrnemo v krožni izsek s polmerom (stranico stožca) $s = 15$ cm in središčnim kotom 216° .

- a) Izračunaj polmer osnovne ploskve stožca in višino.
- b) Izračunaj prostornino in površino stožca.

Naloga 2.4 (4+3 t.). Krogli s polmerom $R = 6$ cm očrtamo pokončni valj, tako da se krogla dotika obeh osnovnih ploskev in plašča valja.

- a) Izračunaj prostornino in površino valja.
- b) Kolikšen del prostornine valja zavzema krogla?

3 Test 2.2

Naloga 3.1 (3+4+4 t.). Kvader ima robova osnovne ploskve 9 cm in 12 cm, prostorninska diagonalna pa meri 17 cm.

- a) Izračunaj višino kvadra.
- b) Izračunaj prostornino in površino kvadra.
- c) Izračunaj kot med prostorninsko diagonalno in osnovno ploskvijo (do kotne minute natančno).

Naloga 3.2 (4+4 t.). Pravilna štiristrana piramida ima vse robove enake dolžine $a = 6$ cm (enakorobna piramida).

- a) Izračunaj višino in prostornino piramide.
- b) Izračunaj kot med stransko ploskvijo in osnovno ploskvijo (do kotne minute natančno).

Naloga 3.3 (4+4 t.). Stožcu s polmerom osnovne ploskve $r = 5$ cm in višino $v = 12$ cm na osnovno ploskev prilepimo polkroglo z enakim polmerom.

- a) Izračunaj prostornino sestavljenega telesa.
- b) Izračunaj površino sestavljenega telesa (brez skupne ploskve).

Naloga 3.4 (4+4 t.). Enakokraki trikotnik z osnovnico 16 cm in krakoma 17 cm zavrtimo okoli osnovnice za polni kot.

- a) Izračunaj prostornino nastalega telesa.
- b) Izračunaj površino nastalega telesa.

4 Test 2.3

Naloga 4.1 (4+3 t.). Pravilni šesterokotni prizmi z osnovnim robom $a = 4$ cm in višino $v = 10$ cm je vrisan valj (dotika se vseh šestih stranskih ploskev).

- a) Izračunaj polmer vrisanega valja in njegovo prostornino.
- b) Koliko odstotkov prostornine prizme zavzema valj?

Naloga 4.2 (3+3+4 t.). Pravilni tristrani piramidi je rob osnovne ploskve $a = 6$ cm, stranski rob pa $b = 4$ cm.

- a) Izračunaj višino piramide.
- b) Izračunaj prostornino piramide.
- c) Izračunaj kot med stranskim robom in osnovno ploskvijo.

Naloga 4.3 (3+4+3 t.). Osni presek stožca je enakostranični trikotnik s stranico 10 cm.

- a) Izračunaj polmer in višino stožca.
- b) Izračunaj prostornino in površino stožca.
- c) Izračunaj kot med stranico stožca in osnovno ploskvijo.

Naloga 4.4 (4+4 t.). Lik, sestavljen iz pravokotnika s stranicama 8 cm in 4 cm ter polkroga s polmerom 4 cm, ki je pripet na krajšo stranico pravokotnika, zavrtimo okoli daljše stranice (osi simetrije) za polni kot.

- a) Izračunaj prostornino nastalega telesa.
- b) Izračunaj površino nastalega telesa.

5 Test 2.4

Naloga 5.1 (3+4 t.). Štiristrani pokončni prizmi je za osnovno ploskev pravokotni trapez z vzporednima stranicama 9 cm in 6 cm, pravokotnim krakom (višino trapeza) 4 cm in poševnim krakom 5 cm. Rob (višina) prizme meri 9 cm.

- a) Izračunaj ploščino osnovne ploskve.
- b) Izračunaj prostornino in površino prizme.

Naloga 5.2 (4+4 t.). Pravilna šesterokotna piramida ima osnovni rob $a = 6$ cm in višino $v = 4\sqrt{3}$ cm.

- a) Izračunaj prostornino piramide.
- b) Izračunaj površino piramide.

Naloga 5.3 (3+3+4 t.). Stožec ima polmer osnovne ploskve $r = 12$ cm in višino $v = 16$ cm.

- a) Izračunaj stranico stožca in njegovo površino.
- b) Izračunaj prostornino stožca.
- c) Izračunaj kot med stranico in višino (osjo) stožca, do kotne minute natančno.

Naloga 5.4 (3+3+4 t.). Krogla in valj imata enako prostornino. Polmer krogle je $R = 6$ cm, polmer valja pa je enak polmeru krogle.

- a) Izračunaj prostornino krogle.
- b) Izračunaj višino valja.
- c) V kakšnem razmerju sta površini krogle in valja (plašč in obe osnovni ploskvi)?

Rešitve

Test 2.0

Naloga 1.1. a) $r = 3\sqrt{3} \text{ cm} \approx 5,20 \text{ cm}$, $v = 6\sqrt{3} \text{ cm} \approx 10,39 \text{ cm}$. b) $V = 972 \text{ cm}^3$, $S = 324\sqrt{3} \text{ cm}^2 \approx 561,18 \text{ cm}^2$.

Naloga 1.2. a) $a = 6\sqrt{2} \text{ cm} \approx 8,49 \text{ cm}$, $v = 8 \text{ cm}$. b) $V = 192 \text{ cm}^3$. c) $\varphi \approx 53^\circ 8'$.

Naloga 1.3. a) $r_{\text{kr}} = 3 \text{ cm}$. b) $V_{\text{krogla}} : V_{\text{stožec}} = 3 : 8$.

Naloga 1.4. a) $V = 532\pi \text{ cm}^3 \approx 1671,33 \text{ cm}^3$. b) $S = 266\pi \text{ cm}^2 \approx 835,66 \text{ cm}^2$.

Test 2.1

Naloga 2.1. a) $v = 8\sqrt{3} \text{ cm} \approx 13,86 \text{ cm}$. b) $V = 384 \text{ cm}^3$, $S = 224\sqrt{3} \text{ cm}^2 \approx 387,98 \text{ cm}^2$.

Naloga 2.2. a) $V_{\text{cela}} = 432 \text{ cm}^3$ ($V_{\text{mala}} = 54 \text{ cm}^3$, $V_{\text{prisekana}} = 378 \text{ cm}^3$). b) razmerje $= 1 : 7$.

Naloga 2.3. a) $r = 9 \text{ cm}$, $v = 12 \text{ cm}$. b) $V = 324\pi \text{ cm}^3 \approx 1017,88 \text{ cm}^3$, $S = 216\pi \text{ cm}^2 \approx 678,58 \text{ cm}^2$.

Naloga 2.4. a) $V_{\text{valj}} = 432\pi \text{ cm}^3 \approx 1357,17 \text{ cm}^3$, $S_{\text{valj}} = 216\pi \text{ cm}^2 \approx 678,58 \text{ cm}^2$. b) krogla zavzema $\frac{2}{3}$ prostornine valja ($\approx 66,7\%$).

Test 2.2

Naloga 3.1. a) $v = 8 \text{ cm}$ (diagonala osnovne ploskve $= 15 \text{ cm}$). b) $V = 864 \text{ cm}^3$, $S = 552 \text{ cm}^2$. c) $\varphi \approx 28^\circ 4'$.

Naloga 3.2. a) $v = 3\sqrt{2} \text{ cm} \approx 4,24 \text{ cm}$, $V = 9\sqrt{6} \text{ cm}^3 \approx 22,05 \text{ cm}^3$. b) $\varphi \approx 54^\circ 44'$.

Naloga 3.3. a) $V = \frac{550\pi}{3} \text{ cm}^3 \approx 575,96 \text{ cm}^3$ ($V_{\text{stožec}} = 100\pi$, $V_{\text{polkrogla}} = \frac{250\pi}{3}$). b) $S = 115\pi \text{ cm}^2 \approx 361,28 \text{ cm}^2$ ($S_{\text{plšč}} = 65\pi$, $S_{\text{polkrogla}} = 50\pi$).

Naloga 3.4. a) $V = 1200\pi \text{ cm}^3 \approx 3769,91 \text{ cm}^3$. b) $S = 510\pi \text{ cm}^2 \approx 1602,21 \text{ cm}^2$.

Test 2.3

Naloga 4.1. a) $r = 2\sqrt{3} \text{ cm} \approx 3,46 \text{ cm}$, $V_{\text{valj}} = 120\pi \text{ cm}^3 \approx 376,99 \text{ cm}^3$. b) $V_{\text{prizma}} = 240\sqrt{3} \text{ cm}^3 \approx 415,69 \text{ cm}^3$; valj zavzema $\approx 90,69\%$ prostornine prizme.

Naloga 4.2. a) $v = 2 \text{ cm}$. b) $V = 6\sqrt{3} \text{ cm}^3 \approx 10,39 \text{ cm}^3$. c) $\varphi = 30^\circ$.

Naloga 4.3. a) $r = 5 \text{ cm}$, $v = 5\sqrt{3} \text{ cm} \approx 8,66 \text{ cm}$. b) $V = \frac{125\sqrt{3}}{3}\pi \text{ cm}^3 \approx 226,72 \text{ cm}^3$, $S = 75\pi \text{ cm}^2 \approx 235,62 \text{ cm}^2$. c) $\varphi = 60^\circ$.

Naloga 4.4. a) $V = \frac{512\pi}{3} \text{ cm}^3 \approx 536,17 \text{ cm}^3$ ($V_{\text{valj}} = 128\pi$, $V_{\text{polkrogla}} = \frac{128\pi}{3}$). b) $S = 112\pi \text{ cm}^2 \approx 351,86 \text{ cm}^2$.

Test 2.4

Naloga 5.1. a) ploščina osnovne ploskve $= 30 \text{ cm}^2$. b) $V = 270 \text{ cm}^3$, $S = 276 \text{ cm}^2$.

Naloga 5.2. a) $V = 216 \text{ cm}^3$. b) $S = 144\sqrt{3} \text{ cm}^2 \approx 249,42 \text{ cm}^2$.

Naloga 5.3. a) $s = 20 \text{ cm}$, $S = 384\pi \text{ cm}^2 \approx 1206,37 \text{ cm}^2$. b) $V = 768\pi \text{ cm}^3 \approx 2412,74 \text{ cm}^3$. c) $\varphi \approx 36^\circ 52'$.

Naloga 5.4. a) $V_{\text{krogla}} = 288\pi \text{ cm}^3 \approx 904,78 \text{ cm}^3$. b) $v_{\text{valj}} = 8 \text{ cm}$. c) $S_{\text{krogla}} : S_{\text{valj}} = 6 : 7$ ($S_{\text{krogla}} = 144\pi$, $S_{\text{valj}} = 168\pi$).